Universidade do Estado da Bahia
Curso de Sistema de Informação

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas II

Profa. Dra. Ana Patrícia F. Magalhães Mascarenhas
anapatriciamagalhaes@gmail.com
apmagalhaes@uneb.br

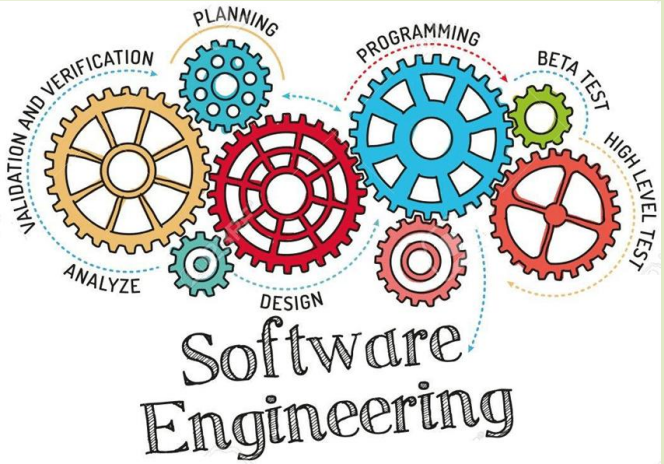
Motivação

Praticamente todos os países, hoje em dia, dependem de sistemas complexos baseados em computadores.

“Ideias e descobertas tecnológicas são as forças propulsoras do crescimento econômico”

The Wall Street journal

Antes de começar...



- Qual o papel do software no mundo atual?
- Você já usou algum software que deu problema? Que tipo de problema?
- E construir um software, é complexo? Por que?
- Que problemas você pode enfrentar quando constrói um software?
- Por que estamos aqui falando de Engenharia de Software?

Fonte: https://www.deviante.com.br/noticias/engenharia-

Vamos ver como tudo começou ...

“Crise de Software”

- Introdução de novo hardware de computador baseado em circuitos integrados.
- Aplicações de computador até então não realizáveis passaram a ser viáveis.
- Software resultante era ordens de grandeza maior e mais complexo que sistemas anteriores de software.

“Crise de Software”

- Experiências iniciais na construção desses sistemas mostrou que o desenvolvimento informal de software não era suficiente.
- Projetos importantes apresentavam, algumas vezes, anos de atraso.

"Crise de Software"

- Consequência daquele cenário:
  - Custo superava previsões
  - Software não era confiável
  - Difícil de manter
  - Desempenho insatisfatório

“Crise de Software”

- Enquanto o custo de hardware caia o custo de software aumentava rapidamente
- Novas técnicas e métodos eram necessários para controlar a complexidade inerente aos grandes sistemas de software

Origem da Engenharia de Software

- Inicialmente proposto em 1968
  - Conferência da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte)
  - Objetivo de discutir a "*Crise de Software*"

De 1968 pra cá...

- Conseguimos melhorar o **processo de construção de software**
- Conhecemos uma variedade de **métodos de especificação, projeto e implementação de software**
- Conhecemos **notações e ferramentas** que reduzem o esforço necessário para a produção de sistemas
- Sabemos que não existe uma abordagem "ideal" para a engenharia de software

Como nos desenvolvemos software atualmente?

Suponha que eu quero desenvolver um sistema para um supermercado...

- Quais as etapas envolvidas nesse desenvolvimento?
- Quem desenvolve?
- O que recebo como resultado (que artefatos)?
- Como garantir que o trabalho foi realizado corretamente?

São muitas coisas a se considerar...

Portanto ...

Não podemos construir software de maneira caótica

Precisamos sistematizar o desenvolvimento e usar métodos adequados

Camadas da engenharia de software (Pressman, 2016)

1. Qualquer abordagem deve estar fundamentada no comprometimento com a qualidade
2. A base é a camada de processos – é a liga que mantem as camadas coesas
3. Os métodos fornecem as informações técnicas para desenvolver o software
4. As ferramentas fornecem suporte automatizado para o processo e para os métodos

Foco na Qualidade

O que faz um software ter boa qualidade?

- Qualidade não estão diretamente associados ao que o software faz, refletem o comportamento durante o funcionamento, a estrutura e organização dos programas fonte e a documentação associada
  - Dependem da aplicação.
    - Ex. para um sistema bancário a segurança é essencial
  - Dois atributos são destacados por Sommerville:
    - Manutenção e confiabilidade

Portanto ...

Não podemos construir software de maneira caótica

Precisamos sistematizar o desenvolvimento e usar métodos adequados

Camadas da engenharia de software (Pressman, 2016)

1. Qualquer abordagem deve estar fundamentada no comprometimento com a qualidade
2. A base é a camada de processos – é a liga que mantem as camadas coesas
3. Os métodos fornecem as informações técnicas para desenvolver o software
4. As ferramentas fornecem suporte automatizado para o processo e para os métodos

O que é um Processo de software?

Conjunto de atividades e resultados associados que produzem um produto de software (sommerville, 2011)

- Espécie de roteiro que defina, passo a passo, como criar um software de alta qualidade e no prazo estabelecido (Pressman, 2016 p.30)
  - Processos são complexos, pois dependem do julgamento humano
  - Não há um processo ideal, diferentes organizações usam diferentes abordagens

Quais são essas “atividades” de um processo de software?

- Em geral todo processo de software se baseia em um conjunto de atividades metodológicas genérico:
  - Comunicação – comunicação com o cliente para entender os **objetivos** do projeto e reunir os **requisitos** que ajudem a definir os recursos e as funções do sistema
  - Planejamento – **plano de projeto** de software com as tarefas técnicas a serem conduzidas, os riscos prováveis, os recursos necessários, os produtos resultantes a ser produzido e o cronograma de trabalho
  - Modelagem – Criação de um **esboço do sistema** e refinamento deste, quando necessário
  - Construção - **codificação e teste**
  - Entrega – software é entregue ao cliente que o avalia e fornece *feedback*

Reflexão

- Uma vez definido um processo de desenvolvimento de software ele pode ser utilizado para construir qualquer tipo de software?

- Que aspectos podem influenciar no processo de desenvolvimento de software adotado?

Diferentes tipos de sistemas precisam de diferentes processos

Por isso existem vários **modelos de processo** diferentes

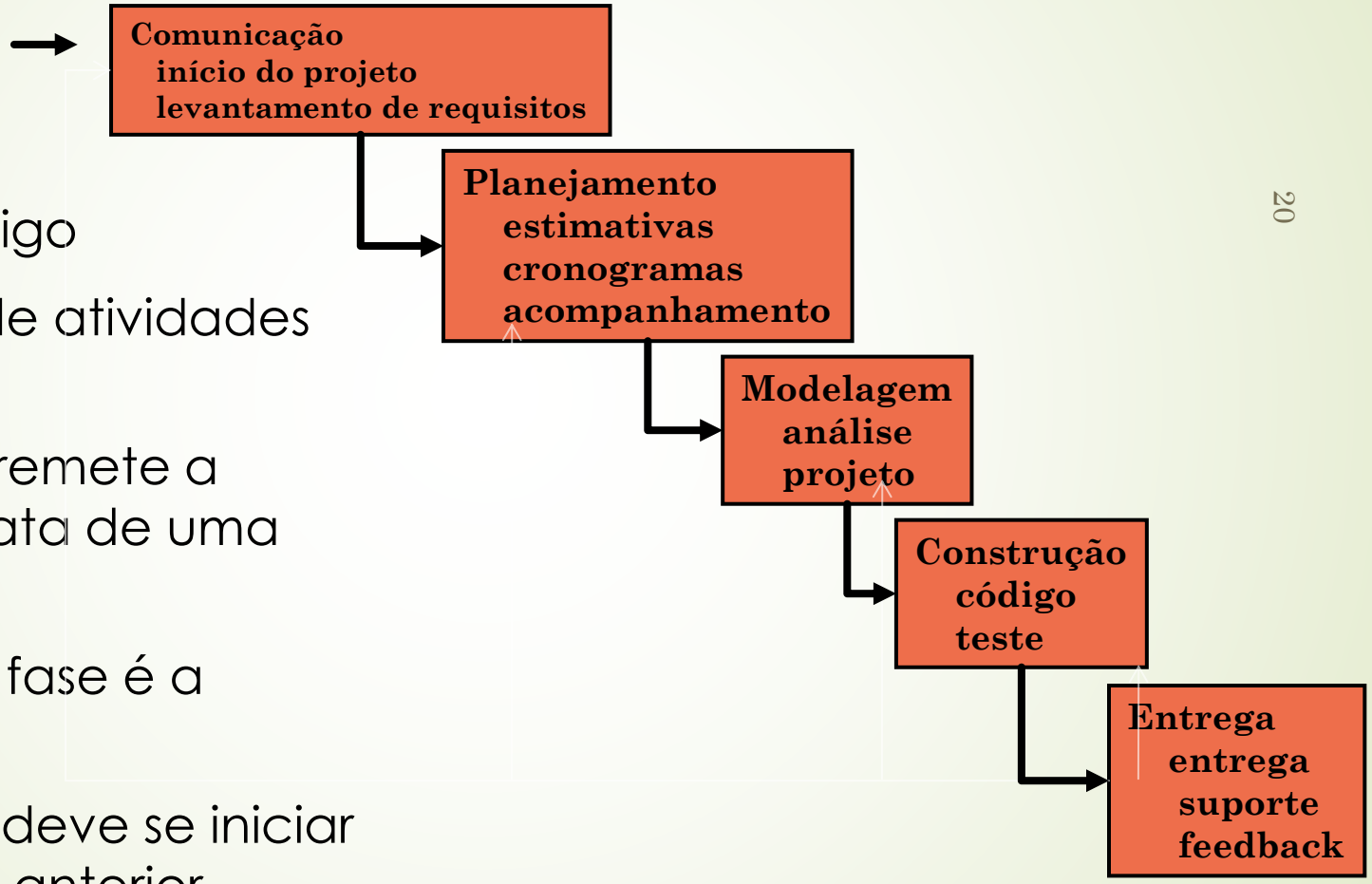
Cada um organiza as Atividades de diferentes maneiras

Os principais modelos de processo são:

- Modelo sequencial linear
  - Modelo em cascata
  - Modelo V
- Modelo incremental
- Modelo evolucionário
  - Prototipação
  - Espiral
- Modelo RAD (desenvolvimento rápido de aplicações)
- Modelos específicos
  - Reuso
  - Formal

MODELO SEQUENCIAL LINEAR EM CASCATA

- É o modelo mais antigo
- Utiliza o fluxo linear de atividades (prescritivo)
- O nome "Cascata" remete a sequencia em cascata de uma fase para outra
- O resultado de uma fase é a entrada da outra
- A fase seguinte não deve se iniciar antes do término da anterior



Analisando o modelo Cascata

- Quais as vantagens desse modelo?
- Quais as desvantagens desse modelo?

MODELO SEQUENCIAL LINEAR EM CASCATA (2)

- O modelo Cascata trouxe **contribuições** importantes para o processo de desenvolvimento de software:
  - Organização das atividades
  - Possibilita planejamento e acompanhamento das atividades
  - Definição dos artefatos
  - a implementação do produto deve ser postergada até que os objetivos tenham sido completamente entendidos

MODELO SEQUENCIAL LINEAR EM CASCATA (3)

- Problemas desse modelo
  - Projetos reais raramente seguem um fluxo sequencial
  - É difícil o cliente estabelecer explicitamente todas as necessidades logo no início
    - É difícil adaptação a mudanças de requisitos.
  - Iterações onerosas com grande retrabalho
  - O cliente deve ter paciência para esperar a versão ficar pronta.
    - Problemas descobertos tardiamente

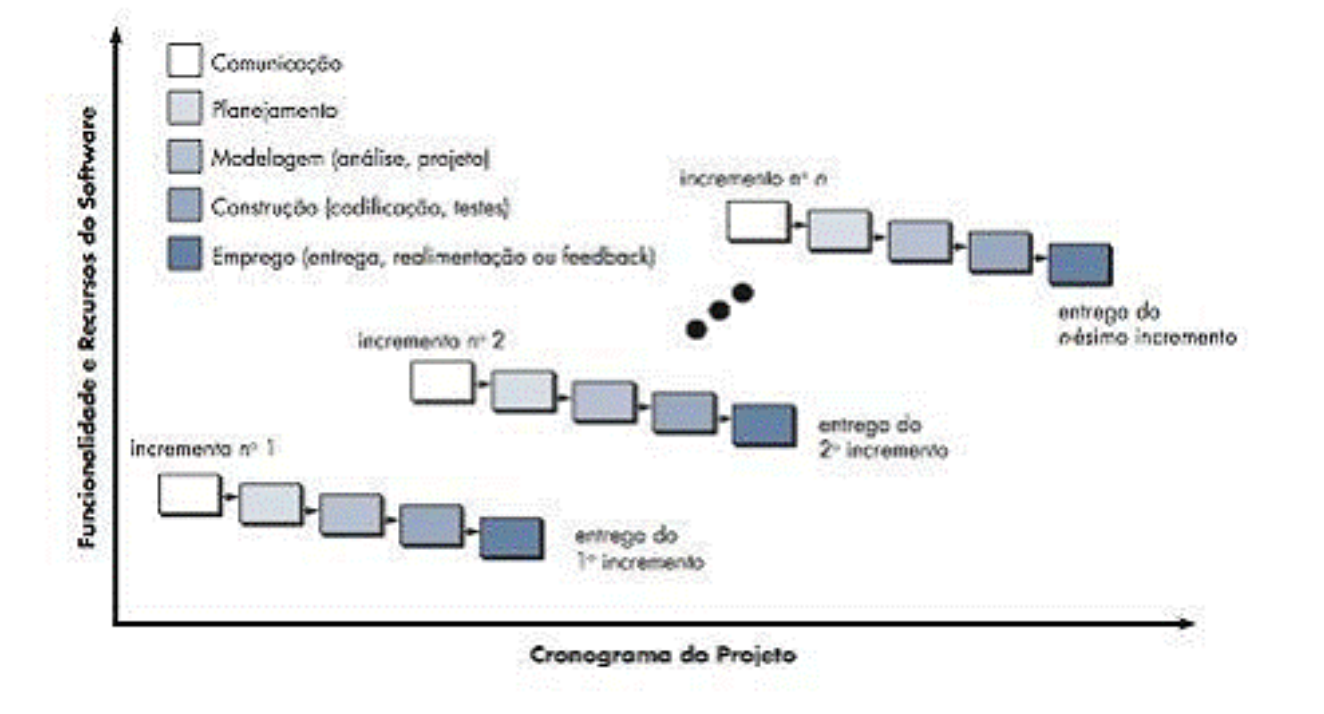
Apropriado quanto todos os requisitos estão bem definidos.

Modelo Incremental

- Usuários identificam, em um esboço, as funções a serem fornecidas pelo sistema
- Identificam quais funções são mais importantes e menos importantes
- Define estágios de entrega, onde cada estágio tem um subconjunto de funcionalidades
- A alocação da funcionalidade ao estágio depende da sua prioridade
- As funções prioritárias são entregues primeiramente
- Cada incremento é definido em detalhe e construído
- Durante esse incremento outras análises de requisitos para incrementos futuros podem ocorrer, mas mudanças nos requisitos do incremento atual não são aceitas
- O incremento concluído é colocado em operação
- Usuários recebem com antecedência versões implementadas, podem experimentá-las
- Novos incrementos são integrados aos anteriores

MODELO INCREMENTAL

- Pode-se usar vários processos em incrementos diferentes (cascata, evolucionário)
  - **Em cada incremento produz-se um sistema totalmente funcional embora não tenha todos os requisitos**



Modelo incremental (Pressman, 2016)

Analisando o modelo Incremental

- Quais as vantagens desse modelo?
- Quais as desvantagens desse modelo?

Modelo Incremental (2)

Vantagens

- O cliente não precisa esperar que o sistema seja entregue para usá-lo
- O primeiro estágio satisfaz os requisitos mais importantes
- Os primeiros incrementos podem ser usados como protótipo para obter experiência
- Existe menor risco de fracasso completo do sistema
- Como as funções prioritárias são entregues primeiro, os incrementos são integrados a esta primeira versão, por isso as funções mais importantes passam também por mais testes

Atualmente é a abordagem mais comum no desenvolvimento de software

Modelo Incremental (3)

Problemas

- Incrementos devem ser relativamente pequenos
- Cada incremento deve produzir alguma funcionalidade para o sistema, então pode ser difícil mapear os requisitos em incrementos de tamanho certo

Pesquisa e Discussão

- Você usa algum processo de desenvolvimento quando constrói um software, qual?
  - Se não conhecer, pesquise na literatura um exemplo de processo
- Explique as principais atividades que estão envolvidas nesse processo e como elas são organizadas. Qual o modelo de processo que é adotado?